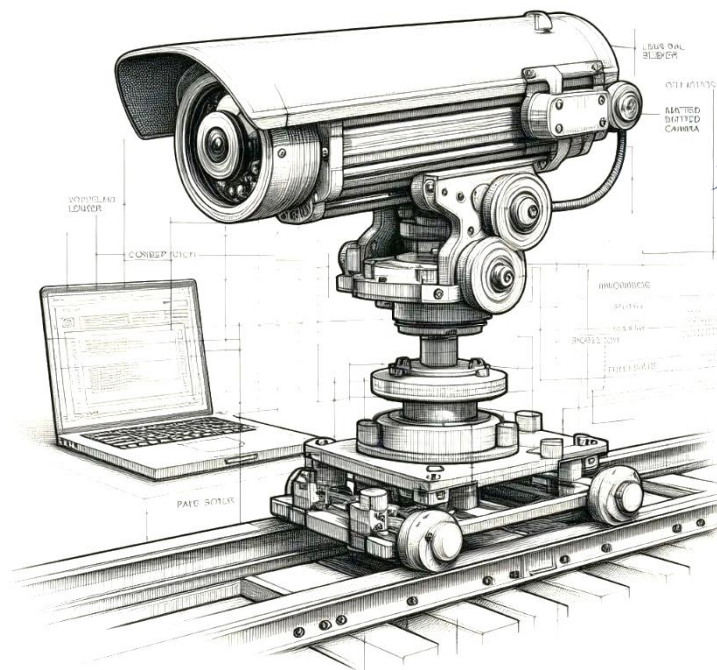




ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara

Sistemas de Control Automático

Avance de proyecto 1

27/08/2025

PanTrack

Cámara de vigilancia con sistema pan-tilt y detección de movimiento.

Bajo la conducción del Dr. Luis Enrique González Jiménez

Autores:

Diego Alejandro Ramírez Jiménez 723537

ie723537@iteso.mx

Plinio Yadin Morales Rodríguez

ie728339@iteso.mx

Índice

1. Portada

- Materia
- Fecha
- Título del proyecto
- Nombre del profesor
- Autores

Introducción

- Contexto de la problemática abordada
- Eficacia limitada de sistemas tradicionales de videovigilancia

Planteamiento del problema

- Antecedentes
- Propuesta de solución
- Límites del proyecto:
 - Escala de implementación
 - Calidad del video y transmisión
 - Robustez y confiabilidad
 - Alcance del control automático
 - Seguridad informática
 - Disponibilidad de componentes

Diagrama a bloques de la solución completa

- Descripción de bloques y señales involucradas

Análisis y Desarrollo Teórico

- **Diseño y desarrollo matemático**
- **Simulaciones**

Conclusiones

Referencias

Introducción

Problemática que abordaremos.

Crisis de seguridad en Jalisco y en todo México

La inseguridad es una preocupación generalizada en México. Según una encuesta de *El País / W Radio*, un **53% de los mexicanos** considera que la violencia y el narcotráfico son los problemas más graves del país [1].

En Jalisco, la situación es aún más alarmante. Desde 2018, se han reportado **15,426 personas desaparecidas**, la cifra más alta a nivel nacional. [2] El caso Teuchitlán, con hallazgos macabros y vínculos con el crimen organizado, refleja la magnitud de la crisis.

En 2023, la encuesta ENVIPE (INEGI) encontró que **1 de cada 3 hogares en Jalisco sufrió al menos un delito**. Se estima que hubo más de 2 millones de delitos, causándoles daños económicos y emocionales que sumaron 26,500 millones de pesos, cifra mayor al presupuesto anual del Ayuntamiento de Guadalajara. Además, el 91.6% de esos delitos no fueron denunciados o no iniciaron carpeta, es decir, la famosa "cifra negra". [3]

La población del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) vive inmersa en la percepción de inseguridad y ha modificado sus rutinas por ello. En el tercer trimestre de 2024, un 58.5% de los adultos cambió al menos uno de sus hábitos por temor a sufrir un delito:

- El 51.7% dejó de llevar cosas de valor,
- El 42% evitó caminar de noche,
- El 36% impidió que menores salieran,
- El 21.5% dejó de visitar familiares o amigos.

[4]

La encuesta ENSU (INEGI) del primer semestre de 2023 revela que:

- El delito doméstico más frecuente fue la extorsión (15.9% de los hogares).
- Le siguió el robo parcial de vehículo (13.9%).
- El robo o asalto en transporte público afectó al 13.5%.
- El robo en casa habitación impactó al 7.1% de hogares

[5]

Además, en 2024 se registraron **2,500 casos de robo a casa habitación en Jalisco**, muchos en Guadalajara y Tlaquepaque; un problema creciente que no solo representa pérdidas materiales, sino también un fuerte golpe psicológico. [6]

Eficacia limitada de sistemas tradicionales de videovigilancia

Aunque la videovigilancia urbana ha incrementado, su eficacia es limitada. Estudios (UNAM) muestran que solo el **3.4% de los delitos son captados por cámaras**, y además hay un fenómeno de "efecto cucaracha": los delitos se desplazan a zonas no monitoreadas. [7]

Esto indica que la solución no está en agregar más cámaras, sino en maximizar la cobertura y eficacia de cada dispositivo, evitando zonas ciegas y sugiriendo un control dinámico. Con base en lo anterior, el problema que nuestro proyecto aborda es claro: la necesidad de una vigilancia eficiente, flexible y accesible que mejore la seguridad en hogares y comercios en Guadalajara.

Antecedentes

En este apartado explicaremos algunos ejemplos de proyecto y desarrollos similares que dieron origen a la cámara Pan-Til-Zoom (PTZ), así como las tecnologías que se plantaron para resolver ciertas necesidades en diversas áreas como en el cine, la seguridad y la transmisión visual entre muchas otras. Abordaremos las implicaciones y justificaciones por las que se optaron por este tipo de dispositivo en vez de otros métodos de control.

- En la industria cinematográfica, fue documentado uno de los primeros antecedentes en los años setenta. Se implementaron sistemas de control de movimiento capaces de realizar los movimientos de paneo, inclinación y zoom de manera precisa. Estos mecanismos permitieron a los directores capturar secuencias dinámicas que eran imposibles realizar con cámaras fijas, lo que marcaría un precedente en el uso de este sistema. El impacto de esta tecnología fue muy significativo por lo que posteriormente se adaptaron en otros ámbitos como en vigilancia y transmisión de eventos. [8]
- La empresa Pelco Sales, es considerada pionera en el desarrollo de dispositivos pan-tilt controlados por joystick. Inicialmente fueron creados para mover cámaras de manera remota, las cuales resultaron ser una solución práctica para la seguridad, porque no era necesario tener múltiples cámaras para una misma tarea. [9]

Propuesta de solución

Se propone el desarrollo de un sistema de videovigilancia inteligente basado en una cámara montada sobre un mecanismo Pan-Tilt-Slider controlado mediante microcontrolador con RTOS, y conectado a un servidor web embebido para acceso remoto.

El sistema estará compuesto por los siguientes elementos principales:

- Mecanismo Pan–Tilt–Slider: plataforma mecánica con motores (Un servo si nos deja para el Pan y motores de DC controlados) que permiten orientar y desplazar la cámara para cubrir múltiples ángulos con un solo dispositivo.
- Unidad de control en tiempo real (MCU): Pensamos utilizar la FDRM-K64 ejecutando FreeRTOS o Zephyr, encargado del control de motores, y sincronización precisa de tareas.
- Servidor web en Linux embebido (SBC): MCU picopiimx8mmmini encargada de gestionar el streaming de video, ofrecer una GUI responsiva para el usuario y permitir la comunicación remota mediante protocolos HTTP/WS.
- Interfaz de usuario: plataforma accesible vía navegador desde cualquier dispositivo conectado a la misma red, donde se pueda visualizar la transmisión en vivo y manipular el ángulo de la cámara.

La solución busca incrementar la cobertura de vigilancia con un solo dispositivo, disminuir zonas ciegas en hogares o establecimientos pequeños, y ofrecer un sistema accesible y replicable en entornos de estudiantes o pequeñas empresas.

Límites de la Propuesta

Dado que se trata de un proyecto desarrollado para un contexto universitario, además de que nosotros tenemos recursos limitados y sin infraestructura para una implementación más profesional, consideramos que nuestro proyecto tendrá los siguientes límites:

1. Escala de implementación

- El proyecto se desarrollará como un prototipo funcional de laboratorio.
- La cobertura se limitará a un espacio controlado (ejemplo: un salón, el laboratorio de electrónica con Mike, un área de demostración de aproximadamente 10–30 m²).

2. Calidad del video y transmisión

- La transmisión de video se limitará a resoluciones intermedias-bajas (720p a 15–20 fps) para asegurar baja latencia y viabilidad con hardware accesible.
- La transmisión se priorizará en redes locales (LAN/WiFi Hotspot), dejando en segundo plano el acceso remoto por Internet debido a posibles restricciones de seguridad y ancho de banda.

3. Robustez y confiabilidad

- El prototipo no pretende competir con sistemas comerciales de videovigilancia, por lo que la robustez frente a condiciones ambientales (lluvia, polvo, vandalismo) no será abordada en esta etapa.
- Se centrará en la funcionalidad técnica: movimiento sincronizado, streaming básico y control remoto.

4. Alcance del control automático

- Se implementará control PID básico por eje (pan, tilt, slider) con validación experimental o algún modelo que convenga más para el control que veamos en clase.
- No se considerará, en esta fase, algoritmos avanzados de visión computacional para seguimiento automático de personas u objetos.

5. Seguridad informática

- Se implementarán medidas básicas de autenticación y cifrado en la interfaz web (usuario/contraseña y conexión HTTPS local).
- No se cubrirán escenarios de ciberseguridad avanzada a menos que lo veamos en IoT y sea un objetivo alcanzable.

6. Disponibilidad de componentes

- Se priorizará el uso de componentes de bajo costo y de fácil acceso para estudiantes (FDRMK64, picopiimx8mmmini, ESP32, motores de DC, impresoras 3D para estructura o alguna que encontremos en Amazon/Mercado Libre a un costo moderado).

Diagrama de Bloques del Sistema

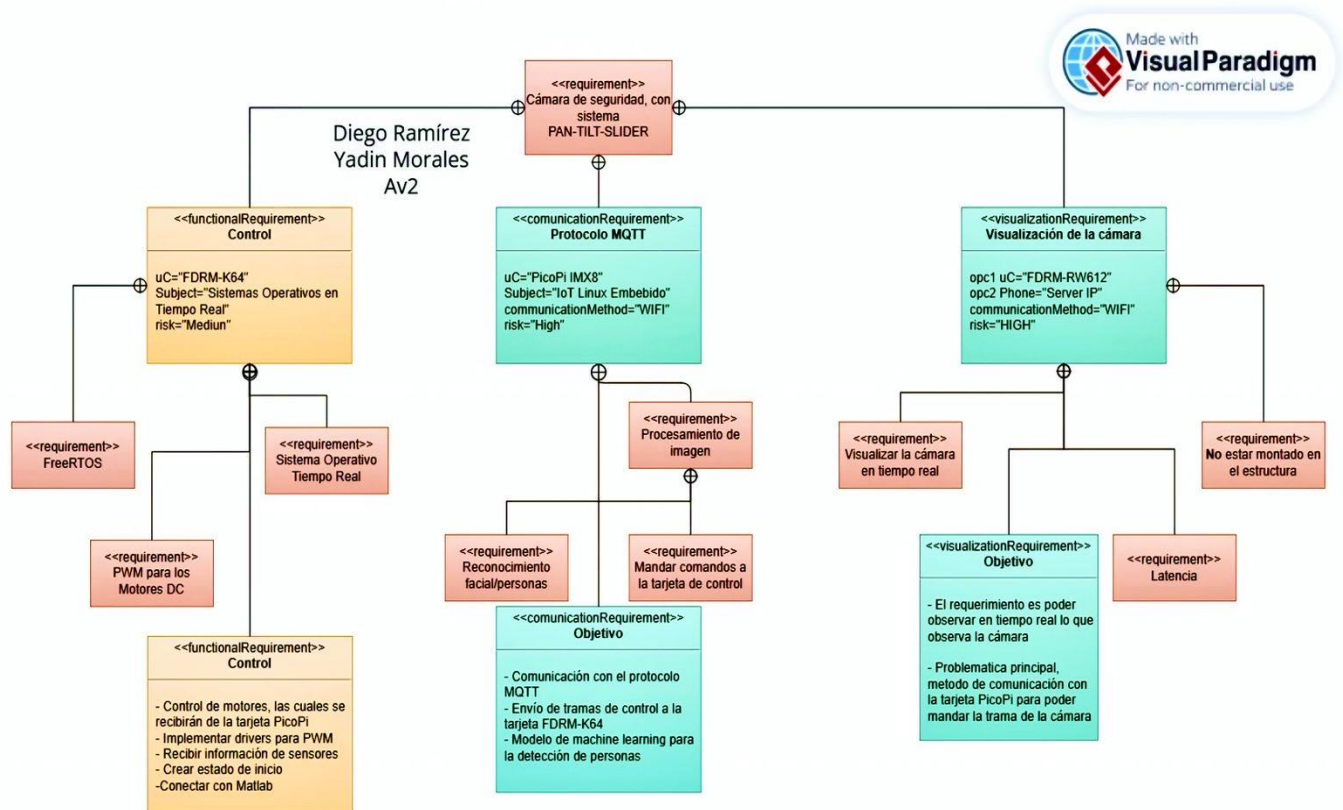


ILUSTRACIÓN 1.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Diagrama a Bloques — Sistema Pan-Tilt-Slider con Control PID

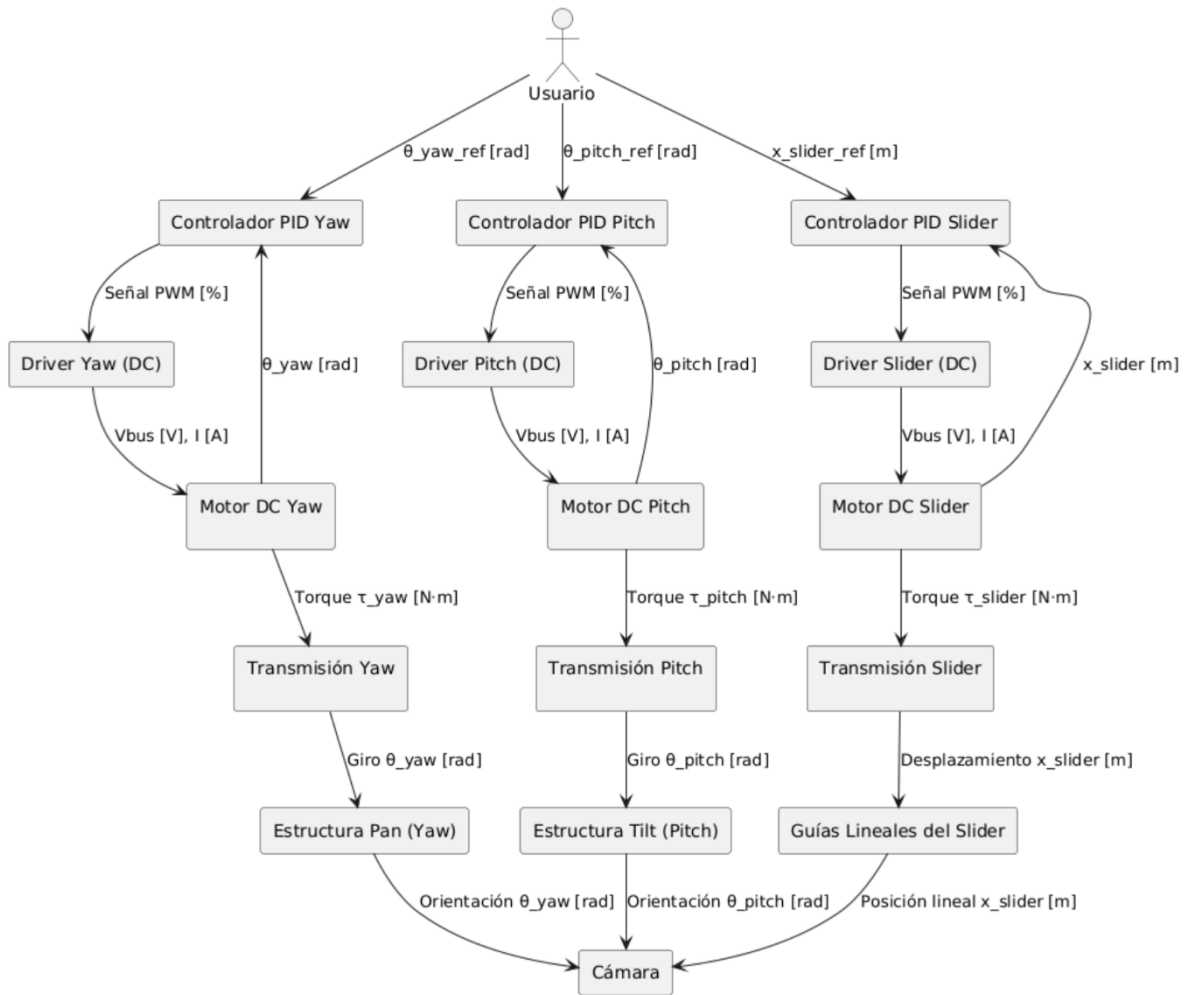


ILUSTRACIÓN 1.2 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA

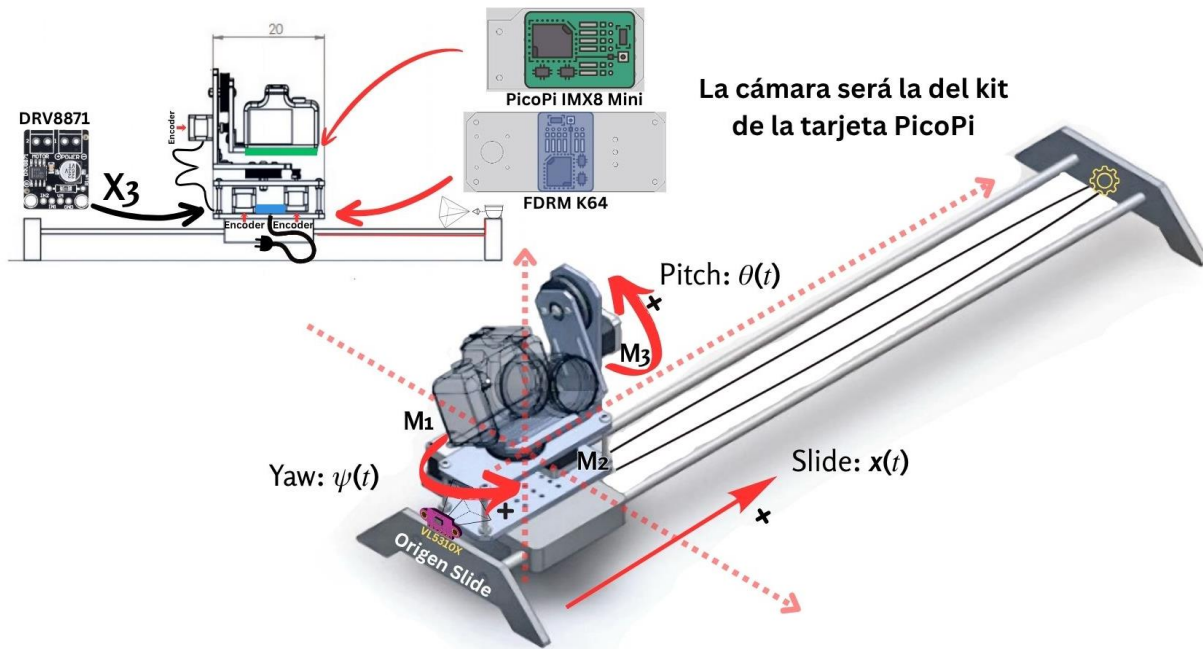


ILUSTRACIÓN 1.3, ILUSTRACIÓN GRÁFICA ESQUEMA GLOBAL DE CONTROL

Análisis y Desarrollo Teórico

En este apartado se explicará el modelo de espacio de estados del sistema, siguiendo la metodología por pasos que solemos seguir en clase. Nos basamos en un paper que se puede encontrar en la base de datos de la IEEE. [10]

1. Suposiciones

1. El eje del motor solo puede rotar en una dimensión y sobre el mismo eje.
2. **Acoplamiento Rígido (Lineal):** La relación entre la velocidad del motor y la carga es lineal e ideal (sin juego o holgura).
3. **Desacoplamiento Dinámico:** El movimiento de un eje no afecta significativamente la dinámica de los otros ejes (las inercias cruzadas son ignoradas).
4. **Fricción Viscosa Lineal:** Se modela toda la fricción como proporcional a la velocidad ($Bq\dot{q}$).
5. **Rotación Infinita** de los motores, no deforma los motores y corriente puede ser infinita.
6. El par de carga $\tau_L(t)$ es desconocido.

2. Variables y Parámetros

$$I(t), V_i(t), e_m(t), \theta(t), \psi(t), x(t), \dot{x}(t), M_b, g, l, \\ I_b, X_{CoG}, Y_{CoG}, Z_{CoG}, E_{kb}, E_{pb}, D, B_x, B_\theta, B_\psi, q, \dot{q}, \ddot{q}, \\ \omega_m, \tau_m, K_t, K_b$$

3. Referencias

- El cero $q(t)=0$ se encuentra cuando la base del Gimbal está pegado a la pierna izquierda de la base de la slider viendo el sistema de frente.
- El sentido de las flechas nos indica el sentido positivo del sistema en la figura.
- El cero $\theta t = 0$ es cuando la cámara está paralelo al suelo y $\psi t = 0$ puede ser definido a conveniencia.
- Los rieles del slide no presentan fricción.

4. Ecuaciones

El mecanismo de 3 estados de libertad lo definiremos:

$$q = x, [\psi], \theta$$

Centro de gravedad adecuado

$$X_{CoG} = l \cos(\psi) \cos(\theta) + x$$

$$Y_{CoG} = l \cos(\psi) \sin(\theta)$$

$$Z_{CoG} = l \sin(\psi)$$

Dinámica del sistema

$$E_{kb} = \frac{1}{2} M_b V_{CoG}^2 + \frac{1}{2} I_b \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} I_b \dot{\psi}^2$$

Magnitud de la velocidad

$$V = \sqrt{\dot{X}_{CoG}^2 + \dot{Y}_{CoG}^2 + \dot{Z}_{CoG}^2}$$

Energía Potencial

$$E_{pb} = M_b g l \sin(\psi)$$

Energía de disipación en términos de funciones de Rayleigh

$$D = \frac{1}{2}B_x\dot{x}^2 + \frac{1}{2}B_\psi\dot{\psi}^2 + \frac{1}{2}B_\theta\dot{\theta}^2$$

Ecuaciones de Movimiento

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau$$

Matrices

$$M(q) = \begin{bmatrix} M_b & -M_b l \cos(\theta) \sin(\psi) & -M_b l \cos(\psi) \sin(\theta) \\ [-M_b l \cos(\theta) \sin(\psi) & I_b + M_b l^2 & 0 \\ -M_b l \cos(\psi) \sin(\theta) & 0 & I_b + M_b l^2 \cos^2(\psi) \end{bmatrix}$$

$$C(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} c_x & -M_b l \cos(\psi) \cos(\theta) \dot{\psi} + 2 \sin(\psi) \sin(\theta) \dot{\theta} & -M_b l \cos(\psi) \sin(\theta) \dot{\psi} \\ 0 & c_\psi & M_b l^2 \cos(\psi) \sin(\psi) \\ 0 & 0 & c_\theta - 2M_b l^2 \cos(\psi) \sin(\psi) \dot{\psi} \end{bmatrix}$$

$$G(q) = [0 \quad M_b g l \cos(\psi) \quad 0]^T$$

Sistema de YOLO con detección de personas

Uso de YOLO

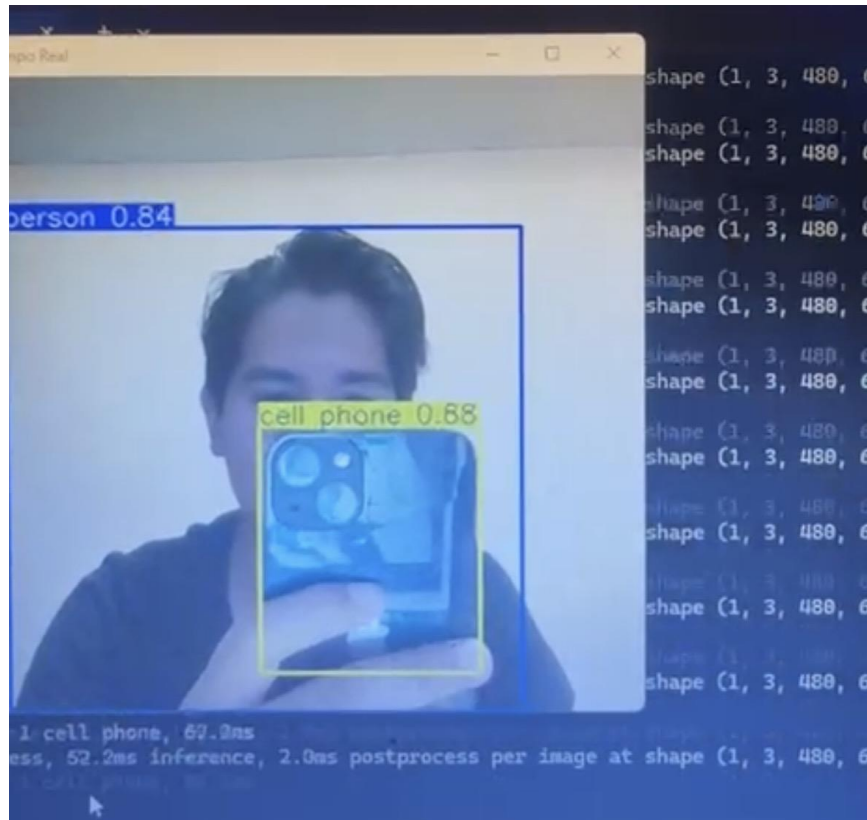
YOLO, es un modelo de inteligencia artificial utilizado para la detección de objetos y personas en tiempo real. Este modelo se basa en el aprendizaje automático, lo que permite una integración más eficiente y rápida en el proyecto. La selección de YOLO para este sistema se debe a su capacidad para operar en tiempo real, lo que es crucial para nuestra aplicación. Además, al ser un modelo preentrenado, ofrece ventajas significativas en términos de facilidad de implementación y rendimiento.

Una de las características destacadas de YOLO es su versatilidad, ya que es multiplataforma y permite la exportación a diversos formatos. Esto otorga una gran flexibilidad para adaptar el proyecto a diferentes plataformas de hardware, lo que facilita su migración y escalabilidad.

Sistema de Control de Error en Lazo Cerrado

En cuanto al control del sistema, se emplea un **sistema de control en lazo cerrado**. Este enfoque es esencial, ya que permite la corrección automática del sistema mediante retroalimentación continua. El principio básico de un control en lazo cerrado es la comparación constante entre el estado actual y el estado deseado del sistema, lo que permite realizar ajustes en tiempo real para minimizar cualquier desviación.

En este proyecto, el objetivo es mantener el sistema centrado, lo que se logra mediante la retroalimentación proporcionada por el sensor. En este caso, la cámara que utiliza el modelo YOLO actúa como el sensor principal, proporcionando información sobre el estado actual del sistema. La discrepancia entre el estado actual y el objetivo deseado se traduce en un **error**, que luego se envía al controlador. Este controlador toma decisiones en función del error para realizar ajustes y minimizar la desviación, asegurando que el sistema opere de manera eficiente y precisa.



Sistema YOLO con detección en tiempo real con procesamiento en la pantalla de la computadora,

Inicialmente, se realizó el procesamiento en una computadora para verificar que el modelo YOLO funcionara de manera adecuada y eficiente. Esta fase permitió asegurarse de que el sistema de detección de personas estuviera correctamente configurado antes de trasladar la implementación al hardware específico.

lo que se espera de YOLO es que se implemente un sistema de seguimiento automático de personas mediante la cámara que está montada en el pico pi imx8m que estará montado en el sistema Pan-Tilt y poder controlar los motores, que sea un sistema detector de personas en tiempo real usando YOLO, que calcule la posición y controle los motores de DC para mantener a la persona centrada en el cuadro de la cámara y se vea en la pantalla.



Sistema YOLO con detección de personas con procesamiento en la tarjeta imx8m Pico-Pi con su cámara y pantalla integrada a la tarjeta,

Una vez comprobado el correcto funcionamiento de YOLO en la computadora, el siguiente paso fue trasladar el procesamiento a la tarjeta **iMX8M Pico-Pi**, que incluye tanto la cámara como la pantalla integrada. En este proceso, se configuró el sistema para que la detección de personas y el video en tiempo real fueran visibles directamente en la pantalla de la tarjeta.

El objetivo principal es implementar un **sistema de seguimiento automático de personas** utilizando el modelo YOLO. Para ello, se aprovechó la cámara montada en el sistema iMX8M Pico-Pi, la cual se encuentra instalada en un sistema **Pan-Tilt**. Este sistema de seguimiento permite que la cámara siga a las personas detectadas en su campo de visión.

El sistema debe ser capaz de calcular la posición de la persona detectada dentro del cuadro de la cámara. A partir de esta información, el sistema ajusta los motores de corriente continua (**DC**) del mecanismo Pan-Tilt para mantener a la persona centrada en el encuadre de la cámara.

Referencias

- [1] P. Ferri, «EL PAÍS,» 30 MARZO 2025. [En línea]. Available: <https://elpais.com/mexico/2025-03-31/encuesta-la-inseguridad-se-consolida-como-principal-preocupacion-para-los-mexicanos-en-medio-de-la-polemica-por-el-caso-teuchitlan.html>. [Último acceso: 27 AGOSTO 2025].
- [2] H. GUERRERO, «EL PAÍS,» 23 MARZO 2025. [En línea]. Available: <https://elpais.com/mexico/2025-03-24/el-horror-en-jalisco-va-mas-alla-de-teuchitlan.html>. [Último acceso: 27 AGOSTO 2025].
- [3] M. ÁVILA, «CONCIENCIA PUBLICA,» 13 OCTUBRE 2024. [En línea]. Available: <https://concienciapublica.com.mx/reportaje/encuesta-envipe-2024-del-inegi-gobierno-rebasado-por-la-criminalidad-sufre-jalisco-mas-de-2-millones-de-delitos-en-2023>. [Último acceso: 27 AGOSTO 2025].
- [4] INSTITUTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE JALISCO, «Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU),» INEGI, JALISCO, 2024.
- [5] INSTITUTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE JALISCO, «Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) Principales resultados para Jalisco,» INEGI, JALISCO, 2023.
- [6] AGENCIA INFORMATIVA RRC, «rrcagenciainformativa,» RRComunicación, 11 ABRIL 2025. [En línea]. Available: <https://rrcagenciainformativa.com/2025/04/11/robo-en-via-publica-y-casa-habitacion-en-mexico>. [Último acceso: 27 AGOSTO 2025].
- [7] C. U. D. Marisol Reyes/Luz Oliva, «UNAM,» CIENCIA UNAM, 10 OCTUBRE 2018. [En línea]. Available: <https://ciencia.unam.mx/contenido/infografia/51/seguridad-con-videovigilancia>. [Último acceso: 27 AGOSTO 2025].
- [8] M. York, «videomaker,» [En línea]. Available: <https://www.videomaker.com/opinion/the-rise-of-the-ptz-camera>. [Último acceso: 28 AGOSTO 2025].
- [9] L. Bradford, «SURVEILLANCE - VIDEO,» 21 JUNIO 2021. [En línea]. Available: <https://www.surveillance-video.com/blog/pelco-security-cameras-a-timeline-of-success-and-whats-next.html>. [Último acceso: 29 AGOSTO 2025].
- [10] B. V. A. D. Esra Kurhan, «IEEE,» 23 MAYO 2025. [En línea]. Available: <https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.iteso.mx/document/11017125>. [Último acceso: 2 OCTUBRE 2025].

